

Ficha 6

Semântica das Linguagens de Programação

Lambda Calculus (simples e com tipos)

1. Considere as seguintes expressões:

- (a) $\lambda y. \lambda z. (x z) (y z)$
- (b) $(\lambda x. f x (\lambda y. y)) x$
- (c) $(\lambda y. \lambda x. y x z) (\lambda z. \lambda y. x y z)$

Para cada uma destas expressões:

- i. Indique as variáveis livres e ligadas.
- ii. Escreva uma expressão equivalente que siga a “convenção das variáveis”.

2. Indique o resultados das seguintes substituições:

- (a) $(\lambda x. \lambda y. x z)[(\lambda y. w)/z]$
- (b) $(\lambda x. \lambda y. x z)[(\lambda y. w)/x]$
- (c) $((\lambda x. \lambda y. x z) x)[y w/x]$
- (d) $((\lambda x. x z) (\lambda x. \lambda z. x z))[(\lambda y. x)/z]$

3. Considere a seguinte expressão do λ -calculus puro:

$$(\lambda y. \lambda a. (\lambda x. \lambda y. y x z)(y a)) ((\lambda x. \lambda y. x)(\lambda x. \lambda y. x))$$

- (a) Indique as variáveis livres e ligadas da expressão.
- (b) Quantos β -redexes encontra na expressão? Sublinhe cada um deles e indique a expressão resultante de fazer a sua redução (isto é, um passo de redução a partir da expressão inicial).

4. Apresente λ -termos com as seguintes características:

- (a) o λ -termo está na forma normal;
- (b) o λ -termo não está na forma normal, mas é fortemente normalizável;
- (c) o λ -termo é normalizável, mas não fortemente normalizável;
- (d) o λ -termo não é normalizável;
- (e) o λ -termo é uma forma canónica, mas não é uma forma normal.

5. Apresente todas as possíveis sequências de redução dos seguintes termos:

- (a) $(\lambda x. (\lambda y. y x) z) (z w)$
- (b) $(\lambda u. \lambda v. v) ((\lambda x. x x)(\lambda x. x x))$

6. Considere os termos

$$\begin{aligned} I &\equiv (\lambda x. x) \\ K &\equiv (\lambda x. \lambda y. x) \\ S &\equiv (\lambda x. \lambda y. \lambda z. x z (y z)) \\ \Omega &\equiv ((\lambda x. x x)(\lambda x. x x)) \end{aligned}$$

Construa as sequências de redução das as expressões abaixo indicadas, seguindo a estratégia de redução “*normal-order reduction*” e a “*applicative-order reduction*”.

- (a) $S K K$
- (b) $K S \Omega$
- (c) $I (I (\lambda z. I z))$

Como classifica cada uma das expressões quanto à normalização? Fortemente normalizável, fracamente normalizável, ou não normalizável?

7. Apresente as sequências de redução correspondente à avaliação “*call-by-name*” e “*call-by-value*” para as seguintes expressões:

- (a) $(\lambda x. (\lambda y. x y) x) ((\lambda a. \lambda b. a b) (\lambda z. z))$
- (b) $(\lambda z. \lambda y. z y) ((\lambda x. x x x)(\lambda y. y y))$

8. Considere o lambda calculus com tipos. Para cada uma das seguintes expressões, coloque anotações de tipo nas variáveis que estão a ser abstraídas de forma a que a expressão seja tipificável (quando isso é possível), e apresente os respectivos juízos de tipificação (não precisa de o provar).

- (a) $\lambda f. \lambda y. f y y$
- (b) $\lambda g. \lambda x. \lambda y. \lambda z. g (x z) (y z)$
- (c) $(\lambda x. x x)$
- (d) $(\lambda f. \lambda y. f y y) (\lambda f. \lambda y. f y y)$
- (e) $(\lambda y. y 1) ((\lambda x. f x 3) 7)$

9. Recorde os combinadores

$$\begin{aligned} K &\equiv (\lambda x. \lambda y. x) \\ S &\equiv (\lambda x. \lambda y. \lambda z. x z (y z)) \end{aligned}$$

- (a) Escreva as anotações de tipo para os termos K e S de forma a que eles sejam termos bem tipificados, e indique os seus tipos.
- (b) Apresente as árvores de prova no sistema de tipos que justificam as suas respostas à alínea anterior.
- (c) Proponha juízos de tipificação que sejam possíveis de provar formalmente (mas não precisa de o fazer) para os termos:
 - i. $K z$
 - ii. $S K (K 8)$

10. Considere o sistema $\lambda_{\rightarrow}$ do lambda calculus com tipos, e construa a árvore de prova do seguinte juízo de tipificação:

$$h : \text{Int} \rightarrow \text{Int} \rightarrow \text{Int} \vdash (\lambda f : \text{Int} \rightarrow \text{Int}. \lambda x : \text{Int}. f (f x)) (\lambda y : \text{Int}. h y 2)$$